

VERA X16 per Atari — Eseguire i test nell'emulatore

Fork di atari800 con la scheda VeraX16 PBI

Gianluca Renzi

2026-10-06

Indice

1	Panoramica	1
2	Prerequisiti	1
2.1	Compilare l'emulatore	1
2.2	ROM del sistema operativo Atari	1
2.3	Compilare ROM, driver e dischi di test	2
3	Il comando di base	2
3.1	Avviare un programma dal DOS 2.0S	2
3.2	Avviare un programma senza disco	2
4	Opzioni	2
4.1	Opzioni della scheda VeraX16	2
4.2	Opzioni utili di atari800	3
5	Eseguire i singoli test	3
5.1	TESTFX — coprocessore FX	3
5.2	TESTIRQ — interrupt della VERA	3
5.3	TESTPLR — player VTM	3
5.4	TEST / TESTGS / TESTMAZ / TESTMTX — driver e modi video	4
5.5	TESTRMT — player RMT su POKEY + VERA	4
5.6	TESTRIO — musica durante l'I/O su disco	4
5.7	RUNCPM — terminale ANSI tramite FujiNet	4
6	Risoluzione dei problemi	4

1 Panoramica

I programmi di test in `vera-tests/` girano su un fork dell'emulatore **atari800** (versione 5.2.0) che emula la scheda VeraX16 sul bus PBI dell'Atari: registri VERA a `$D100-$D11F`, ROM handler da 2 KB a `$D800-$DFFF` (selezionata dal latch PBI `$D1FF`).

L'emulatore si trova accanto a questo repository:

```
~/Progetti/ATARI/
├─ atari800/                emulatore (src/atari800 è l'eseguibile)
├─ vera_pbi_rom -> ../VERA_ATARI_PBI
└─ VERA_ATARI_PBI/         questo repository (ROM, driver, test)
```

Tutti i comandi seguenti si eseguono **dalla radice di questo repository** (`VERA_ATARI_PBI`), quindi l'emulatore è `../atari800/src/atari800`. Per brevità:

`EMU=../atari800/src/atari800`

2 Prerequisiti

2.1 Compilare l'emulatore

```
cd ../atari800
./autogen.sh
./configure --enable-pbi-verax16
make
cd -
```

L'emulazione della VERA è in `src/pbi_verax16.c` (registri, FX, audio, SPI) e `src/vera_video.c` (rendering). Senza `--enable-pbi-verax16` le opzioni `-verax16` non esistono.

2.2 ROM del sistema operativo Atari

Se `atari800` è compilato con `libcurl` (`configure` attiva da solo la funzione di download quando la trova) e non è configurato nessun file ROM del sistema operativo, all'avvio **scarica le ROM da Internet**: preleva <http://www.emulators.com/freefile/pcxf380.zip> (PC Xformer 3.8), estrae i file `.rom` in `../atari800/src/rom/`, li usa (OS XL e BASIC originali Atari) e ne scrive i percorsi in `../atari800/src/.atari800.cfg`. Da quel momento non li scarica più.

`atari800` legge `.atari800.cfg` dalla cartella dell'eseguibile prima di `~/.atari800.cfg`: una volta creato `../atari800/src/.atari800.cfg`, lanciando `../atari800/src/atari800` il file `~/.atari800.cfg` non viene più letto.

Per usare AltirraOS e Altirra BASIC integrati, senza download, compilare con:

```
./configure --enable-pbi-verax16 --disable-download
```

e lasciare vuoti i percorsi `ROM_OS_*` nel file di configurazione.

2.3 Compilare ROM, driver e dischi di test

Strumenti richiesti: `cc65` (`ca65`, `ld65`, `cl65`), `dir2atr`, `python3`.

```
make # ROM, driver VERA*.SYS, programmi di test, immagini disco
```

Prodotti principali:

File	Contenuto
<code>vera_pbi_handler.rom</code>	ROM handler PBI, 2 KB (avvio in 80×60)
<code>VERA4030.SYS</code> , <code>VERA8030.SYS</code> , <code>VERA8060.SYS</code>	driver in RAM per 40×30, 80×30, 80×60
<code>disk1-runcpm.atr</code>	DOS 2.0S, <code>RUNCPM.COM</code> , <code>VERA8030.SYS</code>
<code>disk2-veratests-40x30.atr</code>	TEST4, TESTGS4, TESTMAZ4, TESTMTX4, TESTRMT, <code>VERA4030.SYS</code>
<code>disk2-veratests-80x30.atr</code>	TEST8, TESTGS8, TESTMAZ8, TESTMTX8, TESTRMT, <code>VERA8030.SYS</code>
<code>disk2-veratests-80x60.atr</code>	TEST6, TESTGS6, TESTMAZ6, TESTMTX6, TESTRMT, <code>VERA8060.SYS</code>
<code>disk3-standalone.atr</code>	TESTFX, TESTIRQ, TESTPLR + <code>DEM0.VTM</code> (test senza driver)
<code>disk4-rmtio.atr</code>	TESTRIO con autorun <code>MyPicoDos</code> e i file di prova

I programmi `TESTn/TESTGSn/TESTMAZn/TESTMTXn` dei dischi `disk2` contengono già il driver della loro risoluzione ($n = 4: 40 \times 30, 8: 80 \times 30, 6: 80 \times 60$).

3 Il comando di base

```
$EMU -xl -pal -nopatch -verax16 -verax16-rom vera_pbi_handler.rom \
disk3-standalone.atr
```

- `-verax16` inserisce la scheda; `-verax16-rom` indica la ROM handler.

- `-xl` (800XL) o `-xe` (130XE): il driver richiede una macchina XL/XE.
- `-pal` o `-ntsc`: i test devono passare in entrambi.
- `-nopatch`: nessuna patch SIO ad alta velocità, l'I/O su disco va alla velocità seriale reale (il dispositivo H: resta attivo). Per renderlo permanente impostare `ENABLE_SIO_PATCH=0` in `~/atari800.cfg`.
- L'ultimo argomento è il disco in `D1:`; altri `.atr` vanno in `D2:`, `D3:`...

L'emulatore mostra due uscite: lo schermo ANTIC/GTIA normale e lo schermo della VERA (VGA 640×480).

3.1 Avviare un programma dal DOS 2.0S

I dischi avviano il DOS 2.0S. Dal menu del DUP:

1. premere L (BINARY LOAD);
2. scrivere il nome del file, per esempio `TESTFX.COM`, e premere Return.

3.2 Avviare un programma senza disco

`-run` carica un eseguibile direttamente dal file system dell'host:

```
$EMU -xl -pal -nopatch -verax16 -verax16-rom vera_pbi_handler.rom \
    -run TESTIRQ.COM
```

4 Opzioni

4.1 Opzioni della scheda VeraX16

Opzione	Significato
<code>-verax16</code>	attiva la scheda (alias <code>--use-verax16</code>)
<code>-verax16-rom F</code>	ROM handler, 2 KB a <code>\$D800-\$DFFF</code>
<code>-verax16-pbi-id N</code>	bit del dispositivo PBI 0-7 (default 7, maschera <code>\$80</code>)
<code>-verax16-config-ms N</code>	tempo di configurazione dell'FPGA dopo l'accensione, bus non pilotato nel frattempo (default 100); 0 = la scheda tiene il RESET dell'Atari fino a <code>CONFIG_DONE</code>
<code>-verax16-debuglevel N</code>	livello di log (default 0)
<code>-verax16-psg-volume N</code>	livello del PSG VERA in percento, 0-400 (default 100 = una voce forte come un canale POKEY a volume 15)
<code>-verax16-sdcard F</code>	immagine SD grezza (per esempio da <code>dd</code>) esposta tramite la SPI della VERA

4.2 Opzioni utili di atari800

Opzione	Uso
<code>-xl, -xe</code>	macchina 800XL / 130XE
<code>-pal, -ntsc</code>	standard video
<code>-basic, -nobasic</code>	ROM BASIC attiva/disattiva
<code>-run F</code>	esegue un file COM/EXE/XEX/BAS
<code>-nopatch</code>	nessuna patch SIO ad alta velocità: temporizzazione seriale reale, H: funziona
<code>-nopatchall</code>	nessuna patch all'OS: temporizzazione seriale SIO reale (H: non funziona)
<code>-volume N</code>	volume di uscita 0-100
<code>-stereo</code>	due POKEY
<code>-turbo</code>	massima velocità
<code>-netsio [porta]</code>	NetSIO per FujiNet-PC (default UDP 9997)
<code>-config F</code>	file di configurazione alternativo

5 Eseguire i singoli test

5.1 TESTFX — coprocessore FX

```
$EMU -xl -pal -nopatch -verax16 -verax16-rom vera_pbi_handler.rom \
disk3-standalone.atr
```

Dal DUP: L, TESTFX.COM. Verifica ogni registro FX e misura il throughput di copia/riempimento della VRAM. Risultato atteso: **PASS 36, FAIL 0**.

5.2 TESTIRQ — interrupt della VERA

```
$EMU -xl -pal -nopatch -verax16 -verax16-rom vera_pbi_handler.rom \
-run TESTIRQ.COM
$EMU -xl -ntsc -nopatch -verax16 -verax16-rom vera_pbi_handler.rom \
-run TESTIRQ.COM
```

Verifica il gancio su VIMIRQ: VSYNC a 59,94 Hz, IRQ di riga, mascheramento di AFLOW, catena verso l'OS e rimozione. Risultato atteso: **PASS 13, FAIL 0**, sia in PAL sia in NTSC. Vedi [Documentation/VERA-IRQ.md](#).

5.3 TESTPLR — player VTM

```
$EMU -xl -pal -nopatch -volume 100 -verax16 -verax16-rom vera_pbi_handler.rom \
disk3-standalone.atr
```

Dal DUP: L, TESTPLR.COM. Usare `-pal` o `-ntsc` secondo la frequenza per cui è stato convertito il brano. `-volume 100` serve: il PSG della VERA è basso al livello di mixer predefinito (oppure alzare `-verax16-psg-volume`).

5.4 TEST / TESTGS / TESTMAZ / TESTMTX — driver e modi video

```
$EMU -xl -pal -nopatch -verax16 -verax16-rom vera_pbi_handler.rom \
disk2-veratests-80x30.atr
```

Usare il disco della risoluzione da provare (40x30, 80x30, 80x60) e avviare dal DUP TEST8.COM, TESTGS8.COM, TESTMAZ8.COM, TESTMTX8.COM (cifra 4 o 6 sugli altri dischi): caricamento font, gradiente, scrolling, demo labirinto e matrice.

5.5 TESTRMT — player RMT su POKEY + VERA

Su tutti i dischi `disk2-veratests-*.atr`, non richiede VERA.SYS. Dal DUP: L, TESTRMT.COM.

Tasto	Uscita
1	solo POKEY
2	solo VERA
3	entrambi (default)
4	ibrido, solo RMT8: POKEY canali 1-4, VERA canali 5-8
5	stereo VERA on/off
ESC	ferma ed esce

5.6 TESTRIO — musica durante l'I/O su disco

```
make disk4-rmtio.atr
$EMU -xl -pal -nopatchall -nobasic \
-verax16 -verax16-rom vera_pbi_handler.rom disk4-rmtio.atr
```

Il disco avvia da solo TESTRIO.COM (autorun MyPicoDos). `-nopatchall` è obbligatorio: senza, l'emulatore intercetta il SIO e non c'è temporizzazione seriale reale. Atteso (PAL, loader RBL): ~720 byte/s, 0 errori, 0 tick persi.

5.7 RUNCPM — terminale ANSI tramite FujiNet

Terminale 1, FujiNet-PC:

```
cd FujiNet/fujinet-pc-ATARI
./run-fujinet -c fnconfig.ini -s SD/
```

Attendere **### NetSIO stopped ###** nel log, poi nel terminale 2:

```
$EMU -xl -pal -nopatch -netsio -verax16 -verax16-rom vera_pbi_handler.rom
```

Dettagli in README-fujinet.md.

6 Risoluzione dei problemi

Sintomo	Causa / rimedio
ERROR: VeraX16 PBI card not found (\$D100 not responding).	manca -verax16: ogni test chiama vera_require() all'avvio
Tre beep dall'altoparlante della console all'avvio	la ROM non ha visto la VERA entro ~0,7 s; controllare -verax16-config-ms
Opzione -verax16 sconosciuta	emulatore compilato senza --enable-pbi-verax16
VERA muta o molto bassa	aggiungere -volume 100 o alzare -verax16-psg-volume
Un file è sul disco ma il DOS non lo elenca, o "0 FREE SECTORS"	bug di dir2atr; ricompilare con make, che esegue vera-tests/tools/fix_atr_vtoc.py
Errori SIO o velocità sbagliata in TESTRIO	manca -nopatchall